

HENRIQUE DA SILVA ARRUDA

GIOVANNI LOGULLO PINI

THIAGO ELIAS BUENO

GUILHERME SALGADO RODRIGUES

VINICIUS HENRIQUE SANTOS MAGALHÃES

DOUGLAS HENRIQUE BORGESVIAN

PIM PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR

TECHSOLIDÁRIA

Trabalho para conclusão do semestre da
Universidade UNIP. Pertencendo ao curso,
análise desenvolvimento de sistemas.

Orientador(a): Vanessa

Aprovado em:

BANCA EXAMINADORA

Prof. Vanessa

Universidade Paulista – UNIP

Prof. Jose Lorandi

Universidade Paulista – UNIP

Resumo

O presente trabalho aborda o papel de organizações não governamentais (ONGs) que utilizam a linguagem de programação Python como ferramenta de inclusão digital e social, especialmente em comunidades carentes e escolas públicas. Com o avanço da tecnologia e a crescente demanda por profissionais na área de tecnologia da informação, surge a necessidade de democratizar o acesso ao ensino de programação. Nesse contexto, diversas ONGs têm desenvolvido projetos educacionais gratuitos, voltados para jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social.

Python se destaca entre as linguagens de programação mais utilizadas nesses projetos devido à sua sintaxe simples, facilidade de aprendizado e ampla aplicabilidade no mercado de trabalho, sendo usada em desenvolvimento web, ciência de dados, automação, inteligência artificial, entre outras áreas. Por ser uma linguagem intuitiva, ela permite que pessoas sem conhecimento prévio em tecnologia possam rapidamente adquirir habilidades básicas de programação.

O trabalho destaca exemplos de ONGs, como Programadores do Amanhã, que oferece formação gratuita em tecnologia para jovens e de baixa renda, e o Reprograma, além de projetos locais que atuam dentro de escolas públicas com oficinas e cursos extracurriculares. Essas iniciativas não apenas transmitem conhecimentos técnicos, mas também promovem cidadania, autonomia e ampliam as perspectivas de inserção no mercado de trabalho.

Além dos aspectos técnicos, as ONGs frequentemente trabalham habilidades socioemocionais, pensamento crítico e resolução de problemas, fundamentais tanto para o desenvolvimento pessoal quanto profissional dos participantes. O impacto social dessas iniciativas é significativo, contribuindo diretamente para a redução das desigualdades sociais e para a construção de uma sociedade mais justa e tecnologicamente inclusiva.

Abstract

This work addresses the role of non-governmental organizations (NGOs) that use the Python programming language as a tool for digital and social inclusion, especially in needy communities and public schools. With the advancement of technology and the growing demand for professionals in the area of information technology, there is a need to democratize access to programming education. In this context, several NGOs have developed free educational projects, aimed at young people and adults in situations of social vulnerability.

Python stands out among the most used programming languages in these projects due to its simple syntax, ease of learning and wide applicability in the job market, being used in web development, data science, automation, artificial intelligence, among other areas. Because it is an intuitive language, it allows people with no prior knowledge of technology to quickly acquire basic programming skills.

The work highlights examples of NGOs, such as Programadores do Ajante, which offers free training in technology for young and low-income people, and Reprograma, as well as local projects that operate within public schools with workshops and extracurricular courses. These initiatives not only transmit technical knowledge, but also promote citizenship, autonomy and expand prospects for insertion into the job market.

In addition to technical aspects, NGOs often work on socio-emotional skills, critical thinking and problem solving, which are fundamental to both the personal and professional development of participants. The social impact of these initiatives is significant, directly contributing to the reduction of social inequalities and the construction of a more fair and technologically inclusive society.

SUMÁRIO

<u>1-INTRODUÇÃO</u>	<u>5</u>
<u>2-CIBERSEGURANÇA.....</u>	<u>6</u>
2.1-Ameaças Comuns na Cibersegurança.....	6
2.2-Importância da Cibersegurança.....	8
2.3-Medidas e Boas Práticas.....	8
<u>3-LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS.....</u>	<u>9</u>
3.1-Consentimento.....	9
3.2-Quem fiscaliza?.....	10
3.3-Objetivos da LGPD.....	10
3.4-Princípios da LGPD.....	11
3.5-Direitos dos Titulares.....	11
3.6-Impacto da LGPD.....	11
<u>4-LINUX.....</u>	<u>12</u>
4.1-Vantagens.....	12
4.2-Desvantagens.....	13
<u>5-Windows.....</u>	<u>14</u>
5.1-Vantagens.....	14
5.2-Desvantagens.....	15
<u>6-ONG.....</u>	<u>16</u>
6.1-O que é uma ONG.....	16
6.2-Onde a ONG atua.....	17
<u>7-ONG TECHSOLIDÀRIA.....</u>	<u>18</u>
<u>8-SOBRE O CÓDIGO.....</u>	<u>19</u>
<u>9-CÓDIGO.....</u>	<u>20</u>

10-EXTENSÕES.....	29
11-CONCLUSÃO.....	30
12-BIBLIOGRAFIA.....	31

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como base a atuação de uma Organização Não Governamental (ONG) que tem como missão promover a inclusão digital por meio da criação de um ambiente de aprendizado acessível e acolhedor. A proposta da ONG é oferecer oportunidades educacionais a comunidades carentes e estudantes de escolas públicas, grupos frequentemente marginalizados e com acesso limitado a recursos tecnológicos e educacionais de qualidade.

O principal objetivo da iniciativa é oferecer cursos introdutórios em três áreas essenciais do conhecimento digital: pensamento lógico computacional, segurança digital e programação em Python. O desenvolvimento do pensamento lógico computacional permite que os alunos adquiram habilidades de raciocínio estruturado e resolução de problemas, fundamentais não apenas para a área de tecnologia, mas para diversas situações do dia a dia. Já os conteúdos de segurança digital visam capacitar os participantes a navegar de forma consciente e protegida no ambiente virtual, algo cada vez mais necessário diante do crescente número de ameaças digitais. Por fim, o ensino da linguagem de programação Python — reconhecida por sua simplicidade e ampla aplicação — proporciona aos alunos o primeiro contato com o universo da codificação e da automação de tarefas.

As atividades serão planejadas de forma interativa e prática, com o intuito de facilitar o processo de aprendizagem e tornar o conteúdo mais acessível, mesmo para aqueles que não possuem familiaridade prévia com tecnologia. A proposta da ONG não apenas capacita tecnicamente, mas também contribui para a valorização pessoal e a construção de novas perspectivas profissionais para os participantes.

Este trabalho visa, portanto, apresentar e analisar essa iniciativa, destacando sua relevância social, seus objetivos pedagógicos e o impacto que pode gerar na vida dos beneficiados.

2 CIBERSEGURANÇA

Cibersegurança, também conhecida como segurança cibernética, é o conjunto de práticas, tecnologias, processos e medidas utilizadas para proteger sistemas computacionais, redes, dispositivos, programas e dados contra ataques, danos ou acessos não autorizados. Em um mundo cada vez mais digitalizado e interconectado, garantir a proteção de informações sensíveis tornou-se essencial tanto para indivíduos quanto para organizações públicas e privadas.

O conceito de cibersegurança abrange várias áreas da tecnologia da informação e é fundamental para manter a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações — princípios conhecidos pela sigla CIA (do inglês Confidentiality, Integrity and Availability). Esses três pilares representam os objetivos centrais de qualquer sistema de segurança digital:

A cibersegurança é um campo em constante evolução, com novos tipos de ataques e ameaças surgindo regularmente. Por isso, é fundamental que as organizações mantenham seus sistemas de segurança atualizados e se mantenham informadas sobre as últimas ameaças e práticas de segurança.

- **Confidencialidade:** garante que os dados sejam acessados apenas por pessoas autorizadas.
- **Integridade:** assegura que as informações não sejam alteradas indevidamente ou corrompidas.
- **Disponibilidade:** garante que os sistemas e dados estejam acessíveis sempre que necessário.

2.1 Ameaças Comuns na Cibersegurança

A cibersegurança busca prevenir uma série de ameaças e ataques, entre os quais se destacam:

- **Malwares:** softwares maliciosos, como vírus, worms, trojans e ransomwares, que podem danificar sistemas ou roubar informações.
- **Phishing:** tentativas de enganar usuários para que revelem dados sensíveis, como senhas e números de cartão de crédito.
- **Ataques de negação de serviço (DDoS):** sobrecarregam servidores para tirá-los do ar.
- **Invasões (hacking):** acesso não autorizado a sistemas com o objetivo de roubar, modificar ou destruir informações.

- Engenharia social: manipulação psicológica de pessoas para que revelem informações confidenciais.

2.2 Importância da Cibersegurança

A crescente dependência da internet e de tecnologias digitais em áreas como saúde, educação, finanças, comunicação e serviços públicos aumenta a importância da cibersegurança. A violação de dados pode acarretar sérios prejuízos financeiros, danos à reputação e comprometer a privacidade de milhões de usuários.

Além disso, a cibersegurança é fundamental para garantir a confiança no ambiente digital. Empresas e instituições que adotam boas práticas de segurança conseguem proteger melhor seus clientes e operações, contribuindo para um ecossistema digital mais seguro e confiável.

2.3 Medidas e Boas Práticas

A adoção de medidas preventivas é essencial para fortalecer a segurança cibernética. Entre as principais práticas recomendadas, destacam-se:

- Uso de senhas fortes e autenticação em dois fatores.
- Atualização regular de softwares e sistemas operacionais.
- Instalação de antivírus e firewalls.
- Cuidado ao clicar em links desconhecidos ou baixar arquivos suspeitos.
- Treinamento de usuários e colaboradores sobre segurança da informação

3 LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

A Lei Geral de Proteção de Dados tem como principal objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Também tem como foco a criação de um cenário de segurança jurídica, com a padronização de regulamentos e práticas para promover a proteção aos dados pessoais de todo cidadão que esteja no Brasil, de acordo com os parâmetros internacionais existentes.

A lei define o que são dados pessoais e explica que alguns deles estão sujeitos a cuidados ainda mais específicos, como os dados pessoais sensíveis e dados pessoais sobre crianças e adolescentes. Esclarece ainda que todos os dados tratados, tanto no meio físico quanto no digital, estão sujeitos à regulação. Além disso, a LGPD estabelece que não importa se a sede de uma organização ou o centro de dados dela estão localizados no Brasil ou no exterior: se há o processamento de informações sobre pessoas, brasileiras ou não, que estão no território nacional, a LGPD deve ser observada. A lei autoriza também o compartilhamento de dados pessoais com organismos internacionais e com outros países, desde que observados os requisitos nela estabelecidos.

3.1 Consentimento

Na LGPD, o consentimento do titular dos dados é considerado elemento essencial para o tratamento, regra excepcionada nos casos previstos no art. 11, II, da Lei.

A lei traz várias garantias ao cidadão, como: poder solicitar que os seus dados pessoais sejam excluídos; revogar o consentimento; transferir dados para outro fornecedor de serviços, entre outras ações. O tratamento dos dados deve ser feito levando em conta alguns requisitos, como finalidade e necessidade, a serem previamente acertados e informados ao titular.

3.2 Quem fiscaliza?

Para fiscalizar e aplicar penalidades pelos descumprimentos da LGPD, o Brasil conta com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a ANPD. A instituição terá as tarefas de regular e de orientar, preventivamente, sobre como aplicar a lei. No entanto, não basta a ANPD (Lei nº 13.853/2019) e é por isso que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais também prevê a existência dos agentes de tratamento de dados e estipula suas funções, nas organizações, como: o controlador, que toma as decisões sobre o tratamento; o operador, que realiza o tratamento, em nome do controlador; e o encarregado, que interage com os titulares dos dados pessoais e a autoridade nacional.

Com relação à administração de riscos e falhas, o responsável por gerir dados pessoais também deve redigir normas de governança; adotar medidas preventivas de segurança; replicar boas práticas e certificações existentes no mercado; elaborar planos de contingência; fazer auditorias; resolver incidentes com agilidade, com o aviso imediato sobre violações à ANPD e aos indivíduos afetados.

As falhas de segurança podem gerar multas de até 2% do faturamento anual da organização no Brasil – limitado a R\$ 50 milhões por infração. A autoridade nacional fixará níveis de penalidade segundo a gravidade da falha e enviará alertas e orientações antes de aplicar sanções às organizações.

3.3 Objetivos da LGPD

A LGPD busca:

- Proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade dos indivíduos.
- Promover a transparência no uso dos dados pessoais.
- Estabelecer regras claras para empresas e órgãos públicos sobre coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados.
- Estimular a confiança no ambiente digital.
- Promover o desenvolvimento econômico e tecnológico, alinhado à proteção dos direitos dos titulares de dados.

3.4 Princípios da LGPD

As atividades de tratamento de dados pessoais devem observar os seguintes princípios:

- Finalidade: Realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos e informados.
- Adequação: Compatibilidade do tratamento com a finalidade informada.
- Necessidade: Limitação do tratamento ao mínimo necessário.
- Livre Acesso: Garantia aos titulares de consulta facilitada sobre o tratamento dos seus dados.
- Qualidade dos Dados: Exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados.
- Transparência: Informações claras e acessíveis aos titulares.
- Segurança: Adoção de medidas para proteger os dados.
- Prevenção: Adoção de medidas para evitar danos.
- Não Discriminação: Impossibilidade de uso dos dados para fins discriminatórios.
- Responsabilização e Prestação de Contas: Demonstração da adoção de medidas eficazes para cumprimento da lei.

3.5 Direitos dos Titulares

A LGPD garante aos titulares de dados diversos direitos, como confirmação da existência de tratamento, acesso aos dados, correção de dados, anonimização, bloqueio ou eliminação de dados, portabilidade de dados, eliminação de dados e informação sobre o uso compartilhado de dados.

3.6 Impacto da LGPD

A LGPD traz inúmeros impactos no processo de manipulação de dados pessoais, tanto para pessoas físicas quanto para empresas. A lei exige que as empresas adotem medidas para garantir a proteção dos dados pessoais dos seus clientes, colaboradores e parceiros. A LGPD também tem um impacto na segurança jurídica e na transparência do tratamento de dados pessoais.

Em resumo: A LGPD é uma lei fundamental para a proteção dos dados pessoais no Brasil, estabelecendo regras claras para o tratamento de dados e garantindo os direitos dos titulares. A lei tem um impacto significativo nas empresas e na forma como elas tratam os dados pessoais, com o objetivo de garantir a privacidade e a segurança dos cidadãos.

4 LINUX

O Linux oferece diversas vantagens, como ser um sistema operacional gratuito, de código aberto e altamente personalizável. No entanto, também apresenta algumas desvantagens, como a necessidade de lidar com a complexidade do sistema para usuários iniciantes e a menor disponibilidade de alguns aplicativos específicos para Windows.

4.1 Vantagens:

Gratuito e de Código Aberto:

O Linux é totalmente gratuito, tanto para uso pessoal quanto comercial, e o código-fonte é aberto, permitindo que qualquer pessoa possa modificá-lo e contribuir para o seu desenvolvimento.

Personalização e Flexibilidade:

O Linux oferece uma grande flexibilidade para personalizar a interface, os aplicativos e as configurações do sistema, permitindo que os usuários adaptem o sistema às suas necessidades específicas.

Segurança e Estabilidade:

O Linux é conhecido por sua alta segurança e estabilidade, sendo menos suscetível a vírus e malwares do que o Windows.

Baixo Consumo de Recursos:

O Linux geralmente consome menos recursos de hardware do que o Windows, o que pode ser vantajoso para computadores com menos recursos.

Liberdade de Escolha:

O Linux oferece uma grande variedade de distribuições (distros), como Ubuntu, Fedora, Debian, entre outras, permitindo que os usuários escolham a que melhor se adapta às suas necessidades e preferências.

4.2 Desvantagens

Curva de Aprendizagem:

O Linux pode ter uma curva de aprendizado mais acentuada para usuários que estão acostumados com o Windows, especialmente no que diz respeito à configuração de hardware e instalação de software.

Suporte a Hardware:

Embora a compatibilidade com hardware esteja a melhorar, alguns dispositivos podem ter drivers com menos suporte ou ser mais difíceis de configurar no Linux.

Aplicativos:

A seleção de aplicativos pode ser menor do que a do Windows, especialmente para tarefas específicas ou para o uso de software proprietário.

Comunidade de Suporte:

A comunidade de suporte ao Linux pode ser mais descentralizada do que a do Windows, o que pode dificultar a busca por ajuda em determinados casos.

5 Windows

O Windows oferece diversas vantagens, como usabilidade, compatibilidade e um vasto ecossistema de software. No entanto, também apresenta desvantagens, como segurança, custo e potencial instabilidade

5.1 Vantagens

Usabilidade:

Interface gráfica intuitiva e familiar para a maioria dos usuários, facilitando a navegação e o uso de aplicações.

Compatibilidade:

Ampla compatibilidade com hardware e software, tanto em dispositivos de diversas marcas como em uma variedade de programas e jogos.

Vastidão de Software:

O Windows é o sistema operacional com o maior número de aplicativos e jogos disponíveis, oferecendo opções para diversas necessidades.

Suporte e Suporte técnico:

A Microsoft oferece suporte técnico e uma comunidade online ativa, facilitando a resolução de problemas e dúvidas.

Segurança:

O Windows possui um conjunto de ferramentas e recursos de segurança que protegem o sistema contra vírus, malware e outras ameaças.

Atualizações:

O Windows recebe atualizações regulares com correções de segurança, melhorias de desempenho e novas funcionalidades.

5.2 Desvantagens

Segurança:

Apesar de possuir recursos de segurança, o Windows é um alvo frequente de vírus e malware, devido à sua popularidade e ampla base de usuários.

Custo:

O Windows é um sistema operacional pago, e o custo da licença pode ser elevado.

Desempenho:

O Windows pode ser pesado e exigir muitos recursos do computador, especialmente em computadores mais antigos.

Instabilidade:

O Windows pode apresentar problemas de estabilidade, com travamentos e erros que exigem a reinicialização do sistema.

Privacidade:

O Windows coleta dados sobre o uso do sistema, o que pode ser uma preocupação para alguns usuários.

Personalização:

O Windows oferece menos liberdade para personalização do sistema operacional do que outros sistemas, como o Linux.

6 ONG

Uma organização não governamental, comumente conhecida como ONG, é uma entidade sem fins lucrativos, que opera independentemente do governo e, geralmente, visa atingir objetivos sociais, ambientais, culturais ou políticos. Estas organizações são uma parte essencial da sociedade civil e desempenham um papel fundamental na promoção do desenvolvimento sustentável, na defesa dos direitos humanos, na proteção do ambiente e no apoio às comunidades vulneráveis. O termo “ONG” surgiu na década de 1940, após a criação da Organização das Nações Unidas (ONU), para distinguir organizações privadas de entidades governamentais.

As organizações não governamentais são organizações formalmente estabelecidas, com uma estrutura hierárquica, que pode incluir um conselho de administração, conselhos consultivos, pessoal remunerado e voluntários. A governança de uma ONG é, geralmente, definida nos seus regulamentos, que definem a sua missão, objetivos, princípios de funcionamento e métodos de tomada de decisão.

O financiamento de uma ONG pode provir de diversas fontes, tais como doações de indivíduos, empresas, fundações privadas, organizações internacionais e, em alguns casos, governos. No entanto, a independência financeira é um princípio importante para muitas organizações não governamentais, especialmente aquelas que operam em áreas sensíveis, como os direitos humanos ou a luta contra a corrupção, onde a influência dos doadores pode ameaçar a sua integridade.

6.1 O que é uma ONG

Basicamente, uma ONG é uma organização não governamental que busca atuar frente a alguma causa de impacto social. Além disso, toda ONG é sem fins lucrativos, ou seja, não buscam enriquecer nenhuma pessoa ou grupo.

Dessa forma, uma ONG geralmente busca desenvolver atividades que contribuam positivamente no que se refere a alguma causa como:

- Direitos humanos
- Causa dos animais
- Moradia e urbanismo
- Acesso à educação
- Meio ambiente e muito mais

Cabe ressaltar que apesar de serem chamadas não governamentais, uma ONG não tem a ver com a administração pública. O termo apenas busca marcar que esse tipo de instituição é de cunho exclusivamente social.

6.2 Onde a ONG atua

Em geral, uma ONG pode atuar em diferentes locais e em diferentes áreas.

A Lei nº 13.019/2014, que diz respeito sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, deixa claro que uma ONG deve atuar em pelo menos uma das 12 seguintes atividades:

- Assistência social;
- Cultura e patrimônio histórico;
- Educação
- Saúde
- Alimentação e nutrição
- Meio ambiente e sustentabilidade
- Voluntariado
- Combate à pobreza
- Experimentação de novos modelos de negócio e crédito
- Luta por direitos
- Cidadania e ética
- Divulgação, pesquisa e desenvolvimento científico

As atividades de uma ONG podem ser aplicadas em diferentes contextos. O mais comum é que seja em locais de vulnerabilidade social, mas não obrigatoriamente.

Você encontra todo tipo de ONG prestando serviços, consultorias e atividades também à distância e em locais de classes mais altas. O foco aqui é promover ações positivas sobre alguma causa, independente de onde seja.

7 ONG TECHSOLIDÁRIA

Não é novidade que a tecnologia é parte fundamental do futuro. A cada ano, novas ferramentas e inovações surgem ou evoluem. No entanto, muitas pessoas ainda enfrentam dificuldades para acompanhar esse avanço, seja pela falta de familiaridade com dispositivos eletrônicos, pela ausência de acesso a computadores em escolas públicas, ou pela defasagem de recursos tecnológicos disponíveis.

Diante desse cenário, a ONG Techsolidária firmou uma parceria com redes públicas de ensino com o objetivo de promover a inclusão digital. A proposta é proporcionar aos estudantes uma imersão em um novo universo: o mundo da tecnologia.

Como parte dessa iniciativa, foi desenvolvido um site interativo e educativo, voltado para a integração dos alunos ao ambiente digital. Uma das principais ferramentas da plataforma é um quiz dinâmico, com perguntas variadas que se adaptam ao nível de ensino médio do estudante — do mais básico ao mais avançado. Para os que gostam de desafios, também há a opção de perguntas embaralhadas, que testam os conhecimentos de forma mais ampla.

Além do caráter lúdico, a Techsolidária se preocupa com a segurança dos usuários. O sistema conta com validações de entrada, respeitando os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

E mais: enquanto se diverte e aprende, o aluno também tem acesso a conteúdos sobre ética e sustentabilidade digital, incentivando o uso responsável e consciente da tecnologia.

A Techsolidária acredita que investir em conhecimento e segurança é o caminho para formar cidadãos críticos, conscientes e preparados para o futuro.

8 SOBRE O CÓDIGO

Escopo 1: Importações e perguntas

Logo no começo do código, importamos duas bibliotecas importantes: JSON e time. A JSON é usada pra salvar e carregar os dados dos usuários de forma organizada, e a time.sleep() ajuda a dar uma pausa no programa, como se estivesse carregando, o que deixa tudo mais interativo.

Depois disso, organizamos todas as perguntas do quiz dentro de um dicionário, separando por níveis de dificuldade (fácil, médio e difícil). Fizemos isso pra deixar o código mais limpo e fácil de manter.

Escopo 2: Cadastro e LGPD

Aqui a gente criou a parte de cadastro do usuário, pedindo nome e senha. Pensando na LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), decidimos guardar só o necessário — nada de dados sensíveis ou informações pessoais além do básico. Os dados ficam salvos num arquivo .JSON, e o usuário pode apagar se quiser, o que também é um direito garantido pela lei.

Escopo 3: Login com validação

Depois do cadastro, a gente fez o login com validação da senha. O usuário tem até 3 tentativas para acertar, e se errar tudo, o programa encerra por segurança. Essa parte é importante para garantir que só a pessoa certa consiga acessar o quiz dela.

Escopo 4: Quiz e curiosidades

Com o login feito, o usuário escolhe o ano escolar e recebe perguntas de acordo com o nível correspondente. A cada pergunta, o programa mostra as alternativas, avalia se a resposta está certa ou errada, e no final mostra a pontuação.

Também colocamos uma parte com curiosidades sobre temas importantes como Ética, Cidadania e Direitos Humanos. O programa ainda conta quantas vezes a pessoa jogou o quiz e acessou essas curiosidades, e mostra tudo no final.

9 CÓDIGO

```
import json
from time import sleep
import os

# Caminho do arquivo JSON
dados_usuario = 'usuarios.json'

# Função para salvar dados em JSON
def salvar_usuario(nome, senha):
    dados = {"nome": nome, "senha": senha}
    with open(dados_usuario, 'w') as arquivo:
        json.dump(dados, arquivo)

# Função para carregar dados do JSON
def carregar_usuario():
    if os.path.exists(dados_usuario):
        with open(dados_usuario, 'r') as arquivo:
            return json.load(arquivo)
    return None

# Função para excluir os dados do JSON
def excluir_dados():
    if os.path.exists(dados_usuario):
        os.remove(dados_usuario)

# Dicionário de perguntas
dict_perguntas = {
    "fácil": [
```

```
{
  "pergunta": "1) Qual função usamos para exibir algo na tela em Python?",
  "alternativas": ["A) show()", "B) print()", "C) echo()", "D) display()"],
  "resposta_correta": "B",
  "pontos": 2
},
{
  "pergunta": "2) Qual símbolo usamos para comentar uma linha em Python?",
  "alternativas": ["A) //", "B) <!--", "C) ##", "D) #"],
  "resposta_correta": "D",
  "pontos": 2
},
{
  "pergunta": "3) Qual é o tipo de dado da expressão: 'Olá Mundo'?",
  "alternativas": ["A) int", "B) str", "C) float", "D) bool"],
  "resposta_correta": "B",
  "pontos": 2
},
{
  "pergunta": "4) Como declaramos uma variável em Python corretamente?",
  "alternativas": ["A) var nome = 'Ana'", "B) nome := 'Ana'", "C) nome = 'Ana'",
  "D) let nome = 'Ana'"],
  "resposta_correta": "C",
  "pontos": 2
},
{
  "pergunta": "5) Qual comando é usado para ler algo digitado pelo usuário?",
  "alternativas": ["A) input()", "B) read()", "C) scan()", "D) get()"],
  "resposta_correta": "A",
  "pontos": 2
}
```

```

    }
],
"médio": [
    {
        "pergunta": "1) Qual estrutura usamos para repetir algo enquanto uma
condição for verdadeira?",
        "alternativas": ["A) if", "B) while", "C) for", "D) def"],
        "resposta_correta": "B",
        "pontos": 2
    },
    {
        "pergunta": "2) Qual função transforma uma string em número inteiro?",
        "alternativas": ["A) float()", "B) str()", "C) int()", "D) input()"],
        "resposta_correta": "C",
        "pontos": 2
    },
    {
        "pergunta": "3) O que o operador '==' verifica?",
        "alternativas": ["A) Atribuição", "B) Diferença", "C) Igualdade", "D) Soma"],
        "resposta_correta": "C",
        "pontos": 2
    },
    {
        "pergunta": "4) Como definimos uma função em Python?",
        "alternativas": ["A) function nome()", "B) def nome():", "C) func nome()", "D)
def nome[]"],
        "resposta_correta": "B",
        "pontos": 2
    },
    {

```

```
"pergunta": "5) O que significa 'len(lista)' em Python?",
"alternativas": ["A) Soma dos itens", "B) Último valor", "C) Tamanho da lista",
"D) Ordenar a lista"],
"resposta_correta": "C",
"pontos": 2
},
],
"difícil": [
{
"pergunta": "1) Qual o resultado de: print(2 ** 3)?",
"alternativas": ["A) 6", "B) 8", "C) 9", "D) 5"],
"resposta_correta": "B",
"pontos": 2
},
{
"pergunta": "2) O que faz o método .append() em uma lista?",
"alternativas": ["A) Remove um item", "B) Adiciona no início", "C) Adiciona no
final", "D) Ordena a lista"],
"resposta_correta": "C",
"pontos": 2
},
{
"pergunta": "3) Qual dessas opções cria um dicionário em Python?",
"alternativas": ["A) {'chave':'valor'}", "B) ['chave','valor']", "C) ('chave','valor')",
"D) <chave:valor>"],
"resposta_correta": "A",
"pontos": 2
},
{
"pergunta": "4) Qual estrutura é imutável em Python?",
"alternativas": ["A) lista", "B) dicionário", "C) conjunto", "D) tupla"],
```

```

        "resposta_correta": "D",
        "pontos": 2
    },
    {
        "pergunta": "5) Como tratamos erros em Python?",
        "alternativas": ["A) try/except", "B) do/catch", "C) if/else", "D) loop/error"],
        "resposta_correta": "A",
        "pontos": 2
    }
]
}

```

```

print('=' * 33)
print('BEM-VINDO AO SITE TECHSOLIDÁRIA!')
print('=' * 33)

```

```

nome_usuario = input('Como podemos te chamar? ').strip().title()
print(f'Ótimo ter você no TECHSOLIDÁRIA, {nome_usuario}!')
print('=' * 40)

```

```

while True:
    opcao = int(input('[1] - Realizar cadastro\n[2] - Excluir meus dados\n[0] - Sair do\nTECHSOLIDÁRIA \n\nDigite uma opção: '))
    if opcao == 1:
        nome = input('Digite seu nome completo: ').strip().title()
        senha = input('Digite sua senha: ').strip()
        salvar_usuario(nome, senha)
        print('Cadastro salvo com sucesso!')
        print('Você pode excluir seus dados quando quiser')
        print('carregando...')

```

```
        sleep(2)
        break
    elif opcao == 2:
        excluir_dados()
        print('Seus dados foram excluídos com sucesso.')
        exit()
    elif opcao == 0:
        print('Sessão finalizada. Obrigado por usar a Techsolidária!')
        exit()
    else:
        print('Por favor, escolha uma opção válida.')

usuario = carregar_usuario()
if not usuario:
    print("Nenhum usuário cadastrado.")
    exit()

nome_split = usuario['nome'].split()
print(f"Bem-vindo à tela de login, {nome_split[0]}!")
tentativas = 3
while tentativas > 0:
    senha_digitada = input('Digite sua senha: ').strip()
    if senha_digitada == usuario['senha']:
        print('Login realizado com sucesso!')
        break
    else:
        tentativas -= 1
        print(f'Senha incorreta. Tentativas restantes: {tentativas}')
else:
    print('Número de tentativas excedido. Saindo por segurança...')
```

```
exit()
```

```
# Contadores
```

```
cont_quiz = 0
```

```
cont_curiosidades = 0
```

```
while True:
```

```
    print('=' * 33)
```

```
    print('QUIZ TECH')
```

```
    print(f'Bem-vindo {nome_split[0]} à área de QUIZ da TECHSOLIDÁRIA!!')
```

```
    ano = int(input('Em qual ano do ensino médio você se encontra no momento 1, 2  
ou 3 ? '))
```

```
    if ano == 1:
```

```
        nivel = 'fácil'
```

```
        print('Você será direcionado ao nível fácil.')
```

```
    elif ano == 2:
```

```
        nivel = 'médio'
```

```
        print('Você será direcionado ao nível médio.')
```

```
    elif ano == 3:
```

```
        nivel = 'difícil'
```

```
        print('Você será direcionado ao nível difícil.')
```

```
    else:
```

```
        nivel = 'fácil'
```

```
        print('Opa! Parece que você não está no ensino médio. Vamos mesclar o nível  
das perguntas.')
```

```
    pontuacao = 0
```

```
    for pergunta in dict_perguntas[nivel]:
```

```
        print(pergunta["pergunta"])
```

```
        for alt in pergunta["alternativas"]:
```

```

    print(alt)
    resposta = input("Sua resposta: ").strip().upper()
    if resposta == pergunta["resposta_correta"]:
        pontuacao += pergunta["pontos"]
        print("Resposta correta!\n")
    else:
        print(f"Resposta incorreta. A resposta certa era:
        {pergunta['resposta_correta']}\n")

    print(f"Sua pontuação final foi: {pontuacao} pontos.")
    cont_quiz += 1

    curiosidade = input("Gostaria de saber curiosidades sobre Ética, Cidadania,
    Sustentabilidade e Direitos Humanos? (sim/não): ").strip().lower()
    if curiosidade == 'sim':
        print("\n== CURIOSIDADES TECH ==")
        print("- Ética é o conjunto de valores que orienta o comportamento humano.")
        print("- Cidadania envolve direitos e deveres dentro de uma sociedade.")
        print("- Sustentabilidade busca equilíbrio entre o progresso e o cuidado com o
        meio ambiente.")
        print("- Os Direitos Humanos garantem dignidade, liberdade e igualdade a
        todos os seres humanos.\n")
        cont_curiosidades += 1

    jogar_novamente = input("Gostaria de responder o quiz novamente? (sim/não):
    ").strip().lower()
    if jogar_novamente != 'sim':
        sair = input("Você deseja sair do site TECHSOLIDÁRIA? (sim/não):
        ").strip().lower()
        if sair == 'sim':
            print("\nObrigado por usar o site TECHSOLIDÁRIA!")
            print(f"Você acessou o quiz {cont_quiz} vez(es).")

```

```
print(f"Você acessou a área de curiosidades {cont_curiosidades} vez(es).")
```

```
break
```

```
else:
```

```
print("\nReiniciando o quiz...")
```

10 EXTENSÕES

<https://youtu.be/Ni9glz0LESg?si=G2IfSwRXQh6e5cRI>

<https://github.com/hikzx/Tech-Solidaria.git>

11 CONCLUSÃO

Diante do cenário apresentado, observa-se a importância de iniciativas que promovem a inclusão digital como meio de reduzir desigualdades sociais e educacionais. A atuação da ONG, ao oferecer um ambiente de aprendizado acessível para comunidades carentes e estudantes de escolas públicas, contribui diretamente para a formação de indivíduos mais preparados para os desafios do mercado de trabalho e da sociedade digital. Por meio de cursos que desenvolvem pensamento lógico, segurança digital e programação em Python, é possível capacitar esses alunos, promovendo não apenas conhecimentos técnicos, mas também estimulando o raciocínio crítico, a autonomia e a cidadania digital. Portanto, este projeto reafirma o papel transformador da tecnologia quando aplicada de forma educativa e inclusiva.

12 BIBLIOGRAFIA

<https://www.mpf.mp.br>

<https://www.sap.com>

<https://www.clubedolinux.com.br>

<https://semil.sp.gov.br>

<https://faculdade.grancursosonline.com.br>